

La propagation de la lumière, la vision et l'image

Objectifs de la leçon

- ✓ Rappeler la propagation rectiligne de la lumière
- ✓ Comprendre comment l'œil perçoit une image
- ✓ Décrire simplement le rôle d'une lentille convergente

L'essentiel à retenir

- 1 La lumière se propage en ligne droite dans un milieu transparent et homogène : ce principe permet d'expliquer la formation des ombres, mais aussi le fonctionnement d'appareils optiques simples comme la chambre noire, une boîte percée d'un petit trou qui laisse passer la lumière et forme une image inversée sur la paroi opposée.
- 2 L'œil humain fonctionne comme un appareil optique complexe : la lumière entre par la pupille, traverse le cristallin (une lentille naturelle) qui la fait converger, et forme une image sur la rétine, au fond de l'œil. Cette image est transmise au cerveau par le nerf optique, qui la traite pour permettre la vision.
- 3 Une lentille convergente est un objet transparent, plus épais au centre que sur les bords, qui fait converger les rayons lumineux qui la traversent vers un point appelé foyer. Ce principe est utilisé dans les loupes, les appareils photo et les lunettes de vue pour corriger certains défauts de la vision, en modifiant la façon dont l'image se forme sur la rétine.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !